

摩尔定律：一个范式，一种理念

许居衍

中国电子科技集团公司 第五十八研究所

摩尔定律是一个老生常谈的话题。

本文想从范式和理念角度，讨论摩尔定律的内涵、演绎及其走向。

范式(paradigm)一词是美国科学哲学家库恩(Thomas S. Kuhn)在他的经典名著《科学革命的结构》(有三种中译本)中提出的，意指特定的科学共同体从事某类科学活动所遵从的公认模式，它包括世界观、基本理论、方法、工具等与科学研究有关的方方面面。当一个范式不能解决或弱化解决该领域出现的问题时，信念就会动摇，范式就会转移。

摩尔在1965年依据少数几个产业数据提出了集成元件数每一年翻番的预言，这个预言在10年后，即1975年得到了印证(1971年米德(Carver Mead)教授誉为“摩尔定律”)。1974年，丹纳德(R. Dennard)等人在固体电路杂志上发表了等比例缩小理论，从那时(特征尺寸为 $5\mu\text{m}$)起，MOS晶体管特征尺寸一直按每2~3年缩小0.7倍的等比例缩小升级，延续到现在(半导体路线图)。由此，我们看到摩尔定律与等缩比物理之间的有趣关系：前者启示了后者技术升级的时间进度表，而后者则成为前者赖以生存的物理基础。

现在，人们仍在维持着等缩比的时间节奏(2005年路线图把节奏由2年改为3年，今后仍然有可能继续减缓)。但是，等缩比技术则早在2000年(0.13 μm 节点)，当MOS晶体管有效栅长进入纳米(100 nm)尺度后，就已发生了变化：由原先的“几何”等缩比演变为依赖新材料和新结构创新的“等效”等缩比。这就是说，摩尔定律赖以生存的物理基础发生了变化。

此外，最能代表摩尔定律成就的CPU性能提高也遇到了问题。CPU性能由两个指标决定：一个是集成元件的规模，规模愈大，功能就愈多，办事能力就愈强大；一个是时钟速度，速度愈快，单位时间里处理的事情就愈多，效能也就愈高。过去，两者是协调的，但从2002年开始CPU时钟频率就不再追随元件的集成规模同步增长，特别到了2005年，终于迫使一些顽固的“拜速度教”者，放弃了按摩尔定律的步伐来追逐CPU速度的梦想。这是因为频率的

进一步升高，会带来灾难性的功耗增加。与此同时，存储器带宽又一直落后于处理器的操作速度，并形成了越来越明显的剪刀差效应。这就是说，在冯·诺依曼计算模式下，提高CPU性能碰到了指令并行、功能增长、存取延迟等一系列困难，从而使“更小、更多、更好”的“摩尔”逻辑难以为继。

现在，在“摩尔”稳定的范式内，解决这些问题的途径虽然还没有到山穷水尽的地步，但是已经出现了信念与思路的转变。这表现在以下两个方面：一个是提高器件或终端的性能，由过去围绕单核增加加速部件等提高性能的办法过渡到多核并行，进而甚至在器件层次上引入了分布式计算(如Cell处理器)，在器件或终端层次上出现了由集中到分散的转变；一个是在网络技术的推动下，出现了由提高终端性能到提高计算机系统性能的转变，在云计算的概念下，大大减轻了对终端性能的要求。这些变化是否会影响“摩尔”范式的稳定性？会不会或什么时候会引起新的范式转变(Paradigm Shift)应该给予重视。

最后，要指出的是，从计算(电子)技术的发展历程看，一个多世纪以来，我们经历了由机械、机电、电真空管、晶体管和集成电路等五次范式变迁，前四次都是基于器件级的突破转变，而当前这一次范式则开始从器件到电路再到架构的演变。因此，如果“摩尔”范式的稳定发生变化，下一次的转变将很可能是物理学与计算机科学的交融突破。这就是我们从“摩尔”范式讨论中得到的一个结论，供大家讨论。



作者简介：

许居衍(1934—)，男，福建人，微电子技术专家，1957年毕业于厦门大学物理系，中国华晶电子集团公司高级顾问、无锡微电子科研中心名誉所长、上海集成电路科技园首席科学家，长期从事半导体技术与微电子工业的开发工作，20世纪60年代初，摸索集成电路制造技术，研制成功我国第一代单片硅平面集成电路，

为我国开创集成电路作出贡献，20世纪70年代筹建大规模集成电路新工艺，主持研究成功离子注入新工艺和计算机辅助制版系统，为成功研制4096位动态随机存储器等大规模集成电路开辟了新的技术基础，20世纪80年代，探索科研与生产结合新模式，促成无锡微电子科研生产联合企业的建立，为南方微电子的发展作出贡献，1995年当选中国工程院院士。